Unidade Central de Educação Faem Faculdade - UCEFF
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ARTHUR NICOLLI
PEDRO MISSEL
ROGER DE OLIVEIRA
RUDJERY GRANDO

SISTEMA PARA ESTÉTICA AUTOMOTIVA

Professor(a): Caio Vinicio Koch dos Santos
Disciplina: Projeto Integrador

Links:
Andamento do Projeto GitHub: https://github.com/RogerMarcelo404/lavaflow
Cronograma GitHub: https://github.com/users/RogerMarcelo404/projects/1/views/1

Chapecó
2026

Introdução

O setor de lavagem e estética automotiva no Brasil é formado, em grande parte, por pequenos negócios que atendem dezenas de veículos por dia com equipes reduzidas. Apesar do movimento constante, muitos desses estabelecimentos ainda controlam a operação de forma manual: a fila de carros fica anotada em um caderno ou na memória do atendente, o preço de cada serviço é calculado de cabeça conforme o tamanho do veículo e a comissão dos funcionários é apurada no fim do mês a partir de anotações soltas. Pensando nessa realidade, propomos o LavaFlow, um sistema web para gestão de lava-jatos e estéticas automotivas.

O sistema acompanhará todo o atendimento, do agendamento ao pagamento. O atendente cadastra o cliente e o veículo, informando o porte (pequeno, médio ou grande), e abre uma ordem de serviço com os serviços solicitados. O preço é calculado automaticamente de acordo com o porte. A ordem de serviço entra na fila do dia, que pode ser consultada pelos lavadores pelo celular, e passa pelos status aguardando, em andamento, finalizado e pago. Quando o pagamento é registrado, o sistema calcula automaticamente a comissão do funcionário responsável. Além disso, o LavaFlow permitirá controlar pacotes mensais para clientes fixos, com quantidade de lavagens restantes e data de vencimento, fazer o fechamento de caixa diário e consultar relatórios de faturamento, serviços mais vendidos e comissões.

A aplicação será desenvolvida para a web, com Python e o framework Django no back-end, HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap no front-end e banco de dados PostgreSQL, podendo ser acessada no computador do balcão ou no celular sem nenhuma instalação. Com isso, esperamos entregar uma ferramenta simples e acessível que reduza erros de cobrança, organize a fila de atendimento, acabe com as dúvidas sobre comissão e ajude o estabelecimento a manter seus clientes fixos.

Problema

Os lava-jatos e estéticas automotivas de pequeno porte não possuem uma forma organizada de controlar o seu dia a dia. A fila de veículos é controlada em papel ou de memória, o que causa esquecimentos, atrasos e clientes sem saber quando o carro ficará pronto. Como o preço depende do porte do veículo e é calculado de cabeça, acontecem cobranças erradas e falta de padrão entre um atendimento e outro. A comissão dos funcionários é calculada no fim do mês com base em anotações, gerando erros e discussões entre a equipe e o proprietário. Também não existe um controle confiável dos

clientes mensalistas, que muitas vezes não sabem quantas lavagens ainda têm no pacote, e o fechamento do caixa é feito sem separar os valores por forma de pagamento, o que dificulta encontrar diferenças.

Justificativa

Resolver esse problema é importante porque cada erro de cobrança representa dinheiro perdido ou um cliente insatisfeito, e cada cliente fixo que desiste do pacote por falta de controle é uma receita recorrente que deixa de entrar. Uma comissão calculada de forma errada desgasta a relação com os funcionários, enquanto um cálculo automático e transparente traz segurança para os dois lados. Com as informações organizadas, o proprietário passa a saber quanto realmente fatura, quais serviços dão mais retorno e quanto deve pagar a cada funcionário, informações que hoje ele apenas estima. Para os clientes, o resultado é um atendimento mais previsível, com horário respeitado e preço justo.

Para nós, o tema permite aplicar na prática os conteúdos estudados no curso, como modelagem de banco de dados com regras de negócio reais, desenvolvimento web completo, controle de acesso por perfil de usuário e trabalho em equipe com versionamento de código. Além disso, é um problema presente no nosso cotidiano e com poucas soluções acessíveis voltadas ao pequeno lava-jato, o que dá ao projeto uma aplicação real.

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web responsivo para gestão de lava-jatos e estéticas automotivas que organize o atendimento desde o agendamento até o pagamento, calculando automaticamente o preço dos serviços conforme o porte do veículo e a comissão dos funcionários, além de controlar pacotes mensais de clientes fixos e o fechamento de caixa diário.

Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, definimos como objetivos específicos desenvolver uma aplicação web responsiva que possa ser usada tanto no computador quanto no celular, implementar o acesso ao sistema com três perfis de usuário (administrador, atendente e funcionário) e permitir o cadastro de clientes, veículos e serviços, com uma tabela de preços definida por porte de veículo.

Também temos como objetivos implementar o agendamento de atendimentos com limite de vagas por turno, disponibilizar a fila de atendimento do dia com acompanhamento de status, criar as ordens de serviço com cálculo automático do valor, controlar os pacotes mensais dos clientes fixos, registrar os pagamentos por forma de pagamento, realizar o fechamento de caixa diário, calcular automaticamente a comissão dos funcionários e gerar relatórios de faturamento, serviços mais vendidos e comissões por período.

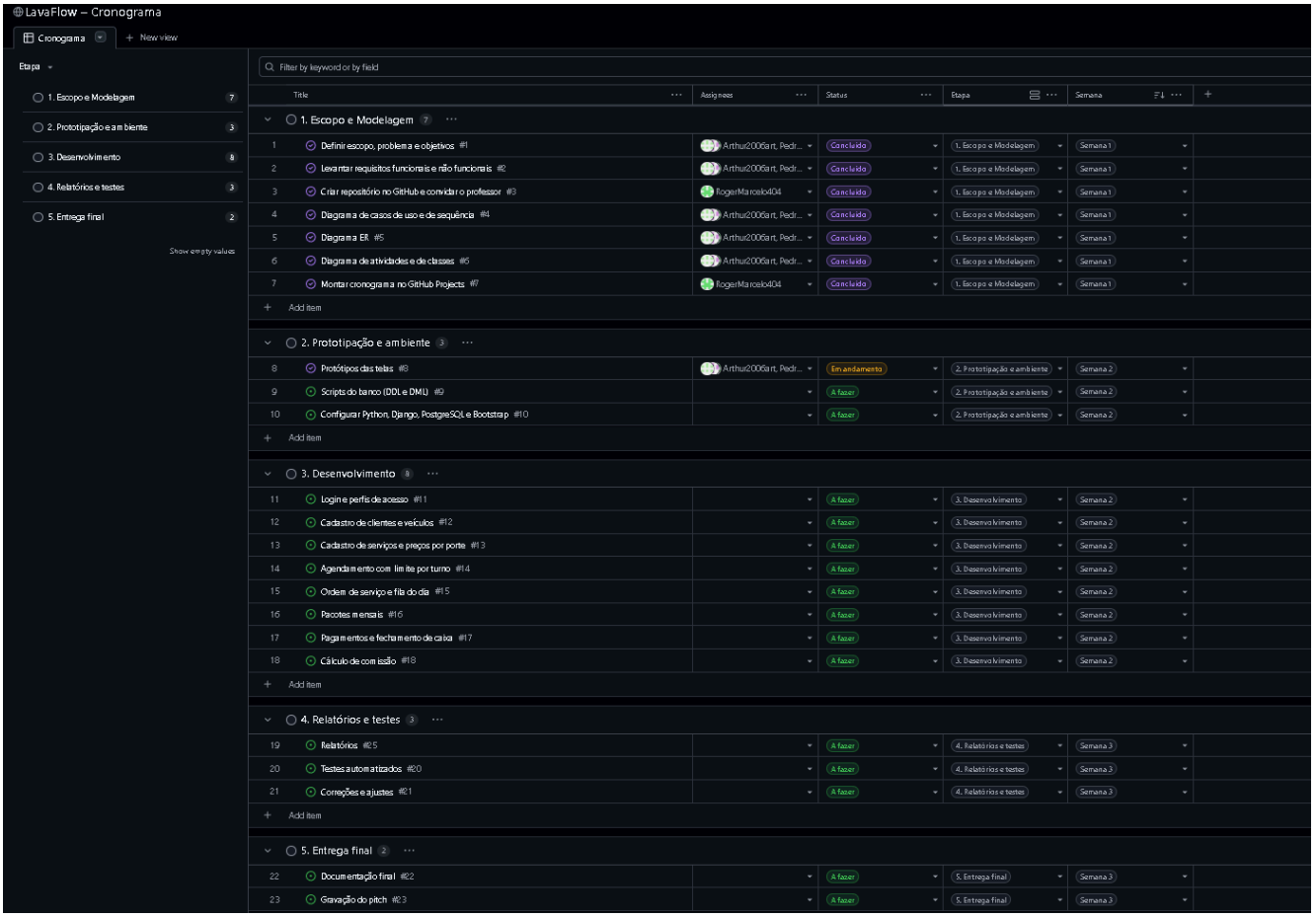
Delimitação do Tema

O LavaFlow tem foco na organização do atendimento e no controle financeiro básico do dia, e por isso algumas necessidades do setor não serão atendidas nesta versão. O sistema não fará cobrança automática recorrente no cartão de crédito para os pacotes mensais, já que o pagamento do pacote será registrado manualmente pelo atendente. Também não fará emissão de nota fiscal nem integração com órgãos fiscais. A aplicação não atenderá expectativas de gestão financeira completa, como contas a pagar e a receber ou conciliação bancária, nem de controle de estoque de produtos, e não fará o pagamento da folha dos funcionários, apenas o cálculo das comissões. Não será desenvolvido um aplicativo nativo para celular, pois o acesso móvel será feito pelo navegador, e não haverá integração com WhatsApp nem envio automático de notificações. Também não será possível gerenciar mais de uma unidade (filial) no mesmo sistema. Esses pontos poderão ser considerados em versões futuras.

Planejamento – Cronograma e Tarefas

O planejamento do projeto foi organizado no GitHub Projects, ferramenta integrada ao repositório onde o código será desenvolvido, o que permite que o professor acompanhe a evolução das tarefas ao longo do semestre. As atividades foram divididas em cinco etapas: escopo e modelagem, prototipação e configuração do ambiente, desenvolvimento das funcionalidades, relatórios e testes, e entrega final. Cada tarefa tem um responsável, a semana prevista para execução e um status (a fazer, em andamento ou concluído).

A cada entrega, registraremos uma captura de tela do quadro do GitHub Projects para mostrar o que foi planejado e o que de fato foi concluído naquele período, servindo como evidência da evolução do projeto. A Figura 1 apresenta o cronograma inicial.



[Figura 1 – Cronograma inicial no GitHub Projects]

Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir que os usuários façam login e logout, liberando as telas de acordo com o perfil de cada um: o administrador tem acesso a todas as funções, o atendente cuida do atendimento e do caixa, e o funcionário consulta a fila do dia e atualiza o status dos serviços que executa. O administrador poderá cadastrar os usuários do sistema, informando, no caso dos funcionários, o percentual de comissão de cada um. O sistema também deverá permitir o cadastro de clientes e de seus veículos, com placa, modelo e porte, e o cadastro de serviços, cada um com um preço definido para cada porte de veículo.

Na operação diária, o sistema deverá permitir agendar atendimentos por data e turno, impedindo novos agendamentos quando o turno atingir o limite de vagas. O atendente poderá abrir ordens de serviço, escolhendo o veículo, os serviços e o funcionário responsável, e o sistema calculará o valor automaticamente com base no porte. As ordens de serviço do dia serão exibidas em uma fila, na qual o status poderá ser alterado de

aguardando para em andamento, finalizado e pago. O sistema também deverá permitir cadastrar pacotes mensais para clientes fixos, com o serviço incluído, a quantidade de usos e a data de vencimento, descontando automaticamente um uso sempre que uma ordem de serviço for coberta pelo pacote.

Na parte financeira, o sistema deverá registrar os pagamentos em dinheiro, PIX ou cartão, tanto das ordens de serviço quanto dos pacotes, e permitir o fechamento do caixa diário, comparando o valor contado pelo atendente com o total registrado no sistema. Ao confirmar o pagamento de uma ordem de serviço, o sistema calculará automaticamente a comissão do funcionário responsável. Por fim, o administrador poderá consultar relatórios de faturamento por período, de serviços mais vendidos e de comissões por funcionário.

Para o funcionamento correto dessas funções, foram definidas algumas regras de negócio. O preço de cada serviço depende do porte do veículo e é consultado na tabela de preços. No momento em que a ordem de serviço é aberta, esse preço é gravado no item da ordem, para que alterações futuras na tabela não modifiquem o histórico. A comissão é calculada multiplicando o valor da ordem de serviço pelo percentual do funcionário. Quando o serviço é coberto por um pacote mensal, usa-se o valor proporcional do pacote, obtido dividindo o valor mensal pela quantidade de usos. Um pacote vencido ou sem usos restantes deixa de cobrir a ordem de serviço, e o serviço passa a ser cobrado normalmente.

Requisitos Não Funcionais

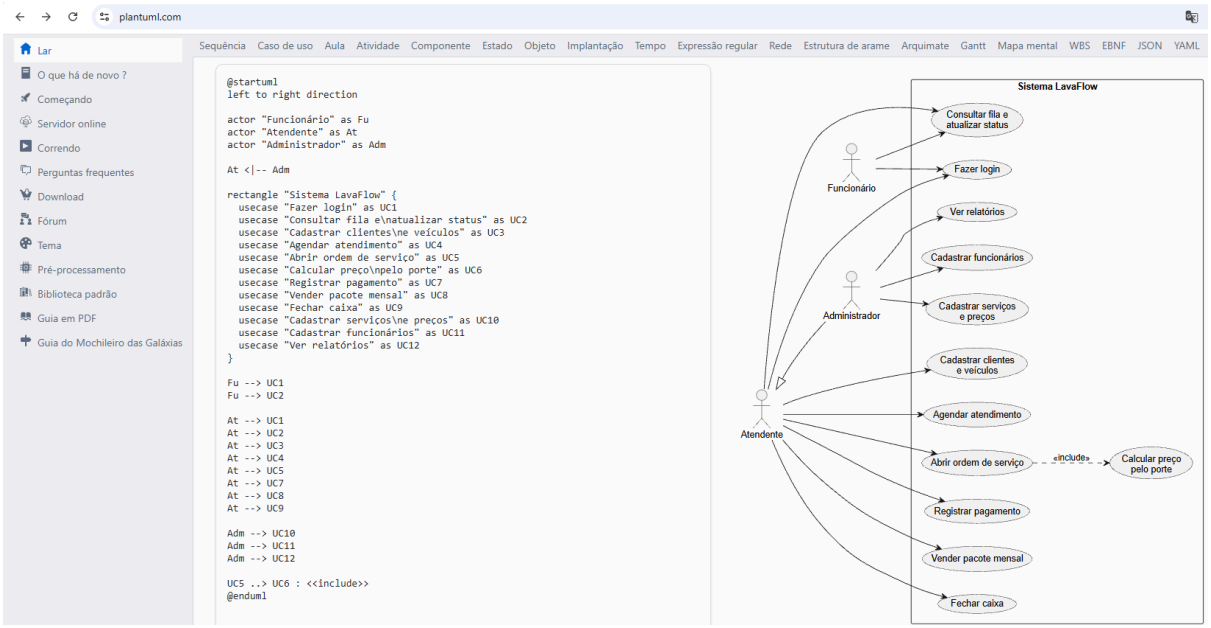
O sistema será uma aplicação web responsiva, acessível pelos navegadores atuais no computador e no celular, sem necessidade de instalação. O back-end será desenvolvido em Python com o framework Django, escolhido por já oferecer autenticação de usuários, mapeamento objeto-relacional (ORM) e painel administrativo, o que agiliza o desenvolvimento. O front-end utilizará HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap 5, garantindo que as telas se adaptem a diferentes tamanhos de tela. O banco de dados será o PostgreSQL, um banco relacional gratuito e adequado para dados que exigem consistência, como preços, pagamentos e comissões.

Quanto à segurança, as senhas serão armazenadas criptografadas com o mecanismo de hash do próprio Django, que também protege contra ataques comuns como SQL Injection e CSRF, e cada usuário terá acesso apenas às funções do seu perfil. Os dados pessoais dos clientes serão tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), coletando apenas as informações necessárias para o atendimento. As telas de uso diário, como a fila e o registro de pagamento, deverão responder rapidamente e ser fáceis de usar no celular.

O código será versionado com Git e hospedado no GitHub, as principais regras de negócio serão verificadas com testes automatizados usando o Django TestCase, e os diagramas foram produzidos com as ferramentas gratuitas Mermaid e PlantUML.

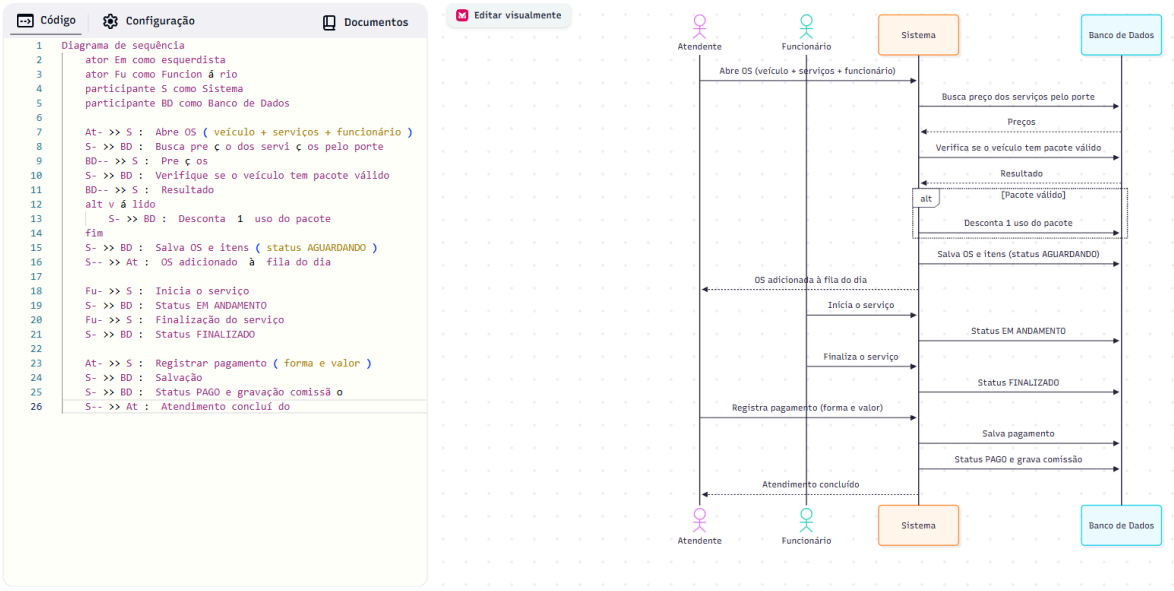
Refinamento de Requisitos

Os principais casos de uso do sistema estão representados na Figura 2. O funcionário acessa o sistema para consultar a fila e atualizar o status dos serviços. O atendente é responsável pelo atendimento: cadastra clientes e veículos, faz agendamentos, abre ordens de serviço, registra pagamentos, vende pacotes mensais e fecha o caixa. O administrador pode realizar todas as funções do atendente e, além disso, cadastra serviços, preços e funcionários e consulta os relatórios. O caso de uso abrir ordem de serviço sempre inclui o cálculo do preço pelo porte do veículo, por isso esses dois casos aparecem ligados por uma relação de inclusão.



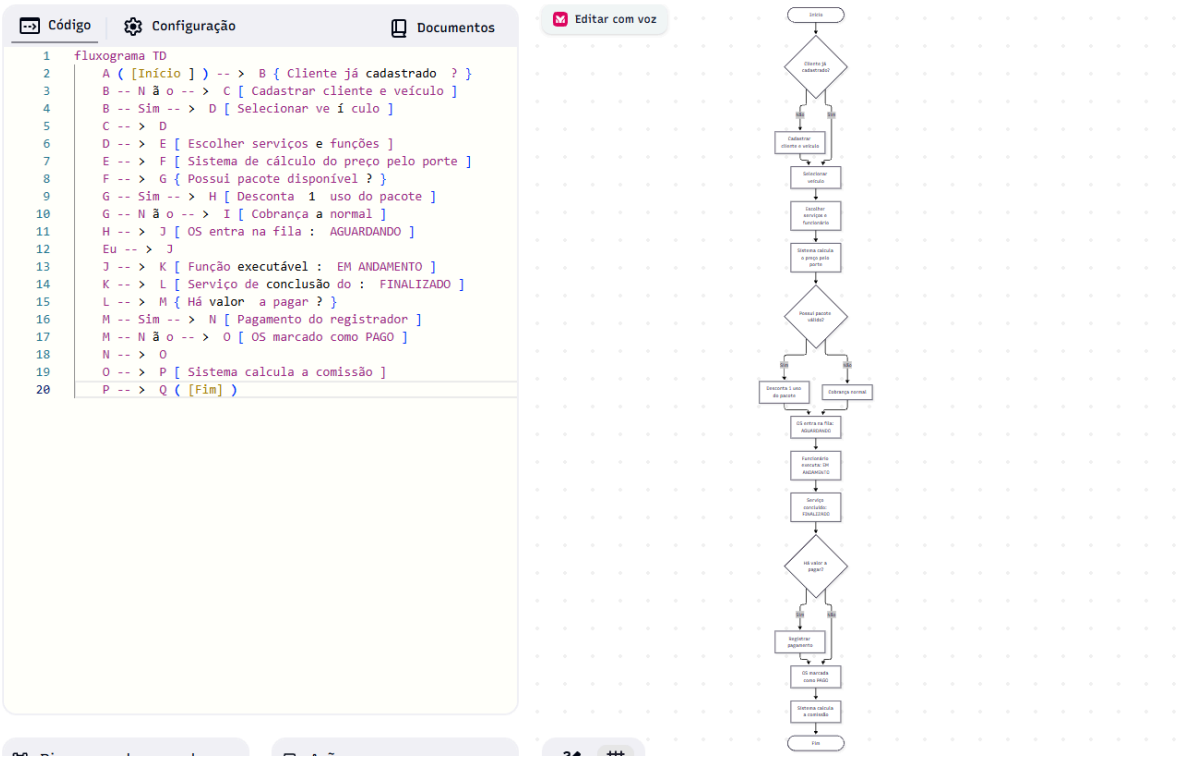
[Figura 2 – Diagrama de casos de uso]

A Figura 3 apresenta o diagrama de sequência do principal fluxo do sistema, que vai da abertura da ordem de serviço até o pagamento. Nele é possível ver o atendente abrindo a ordem, o sistema buscando o preço pelo porte e verificando se o veículo possui um pacote válido, o funcionário atualizando o status do serviço e, por fim, o registro do pagamento com o cálculo da comissão.



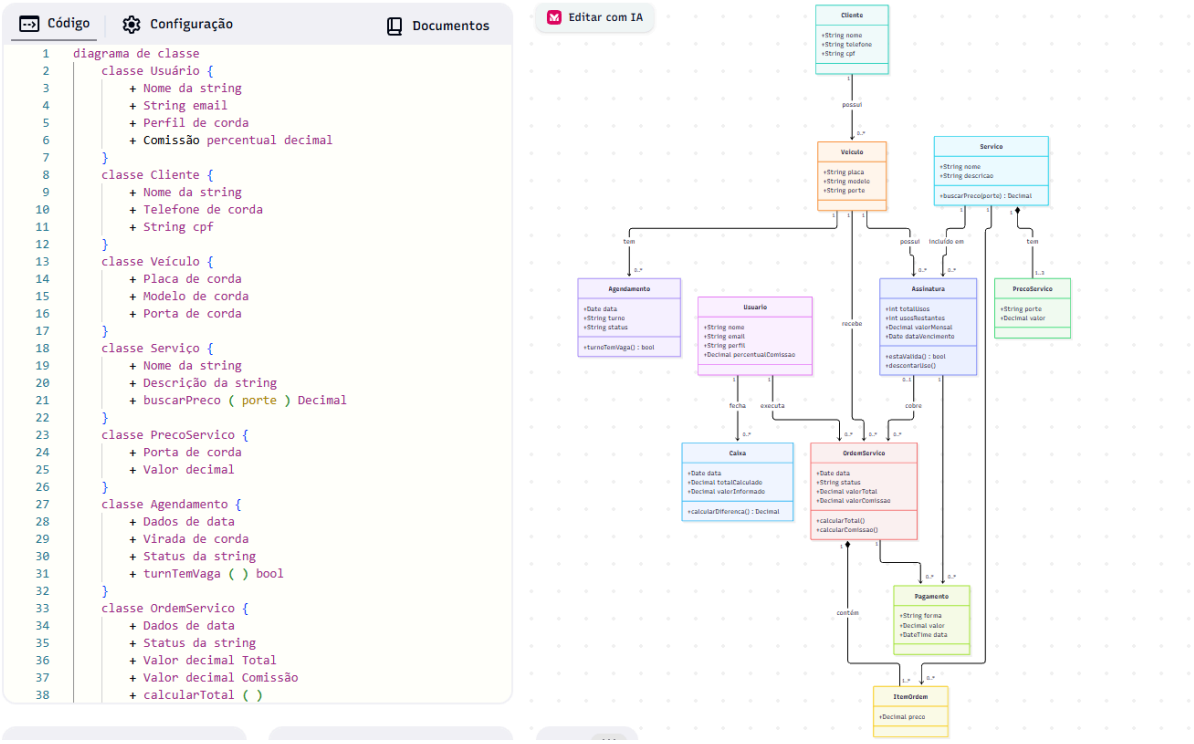
[Figura 3 – Diagrama de sequência: atendimento do veículo]

O diagrama de atividades da Figura 4 mostra o mesmo processo do ponto de vista das decisões tomadas durante o atendimento, como verificar se o cliente já está cadastrado, se possui um pacote válido e se ainda há valor a ser pago antes de concluir a ordem de serviço.



[Figura 4 – Diagrama de atividades: fluxo de atendimento]

Já o diagrama de classes da Figura 5 apresenta as principais classes do sistema, seus atributos mais importantes, alguns métodos ligados às regras de negócio e os relacionamentos entre elas. Essas classes darão origem aos models do Django.



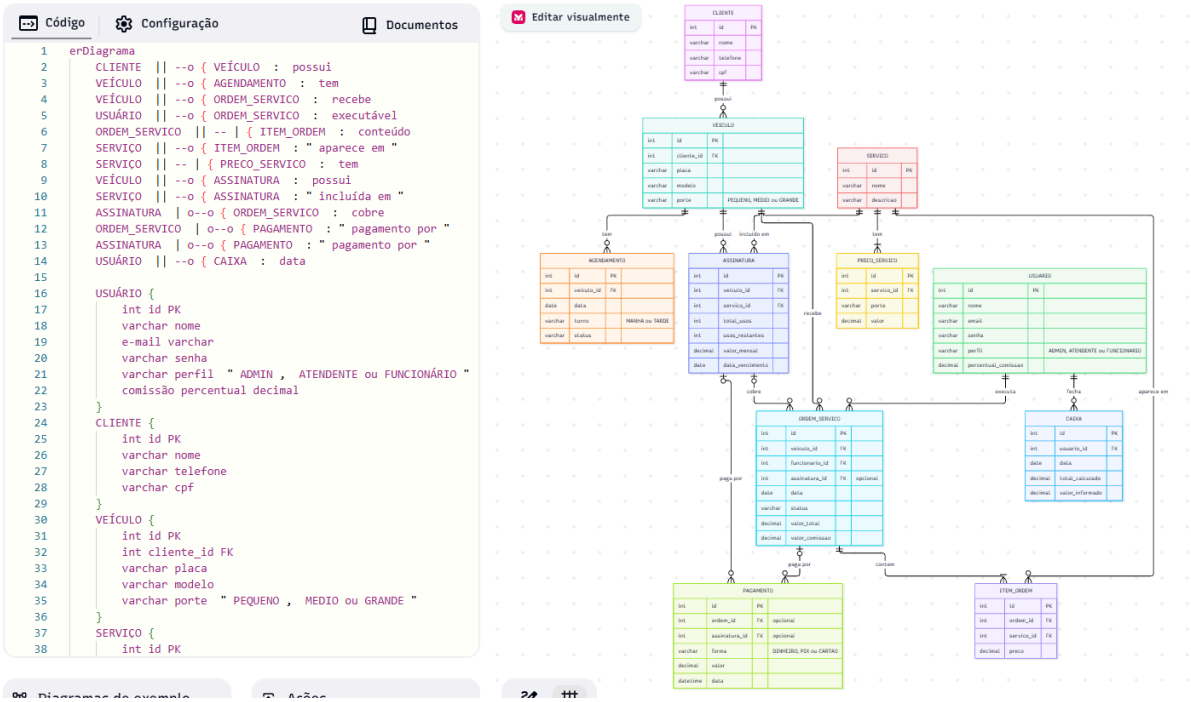
[Figura 5 – Diagrama de classes]

Diagrama ER

O banco de dados do LavaFlow foi modelado com onze entidades, apresentadas na Figura 6. A entidade USUARIO guarda todas as pessoas que acessam o sistema, diferenciadas pelo campo perfil, e no caso dos funcionários também armazena o percentual de comissão. CLIENTE e VEICULO guardam os dados de quem utiliza o serviço, sendo que um cliente pode ter vários veículos e cada veículo possui um porte. SERVICO armazena os serviços oferecidos, e PRECO_SERVICO guarda o valor de cada serviço para cada porte, permitindo que um mesmo serviço tenha preços diferentes para um carro pequeno e para uma caminhonete.

AGENDAMENTO registra os horários marcados por data e turno. ORDEM_SERVICO representa cada atendimento realizado, ligada ao veículo e ao funcionário responsável, e ITEM_ORDEM guarda os serviços executados em cada ordem com o preço cobrado naquele momento. ASSINATURA armazena os pacotes mensais dos clientes fixos, com o total de usos, os usos restantes e a data de vencimento. PAGAMENTO registra os valores

recebidos e a forma de pagamento, podendo estar ligado a uma ordem de serviço ou à venda de um pacote, e CAIXA guarda o fechamento de cada dia, com o total calculado pelo sistema e o valor informado pelo atendente. O valor da comissão é gravado na própria ordem de serviço no momento do pagamento, o que facilita a geração do relatório de comissões por período.



[Figura 6 – Diagrama Entidade-Relacionamento]